

IV. Points d'approfondissement

LEÇON N°19 (EN RANG 2)

Résumé. Ici commence un cycle de quelques leçons vouées aux groupes de petit rang. On montre d'abord, après Cherlin, que tout groupe connexe de rang 2 est résoluble.

Références utiles :

- [Borovik-Nesin, Theorem 9.19] ;
- [Poizat, Théorème 3.16] ;
- Première publication dans G. CHERLIN — « Groups of small Morley rank ». *Ann. Math. Logic*, 17 (1-2) (1979), pp. 1–28, §4.

1. Groupes de petit rang

Commençons par rappeler qu'un groupe connexe de rang 1 est abélien : c'est une conséquence immédiate du théorème de Reineke sur les groupes « minimaux » (i.e. sans sous-groupes définissables infinis propres). On rappelle que ledit théorème requiert quand même l'emploi des involutions, symptomatique d'une analogie avec les groupes finis.

Définition (involution). Une *involution* d'un groupe en est un élément d'ordre 2.

(Le terme serait d'ailleurs un néologisme né sous la plume du Sieur Girard Desargues Lyonnais.)

Il est à peine exagéré de dire que toute la classification des groupes simples finis repose sur l'emploi d'involutions. Dans un groupe simple fini leur existence est assurée par le théorème de Feit-Thompson, dont le contexte rangé ne possède pas d'analogue : l'existence d'involutions y est désirable, mais incertaine. Leur importance vient de la formule :

$${}^i(ij) = i \cdot ij \cdot i = j \cdot i = (ij)^{-1},$$

ou encore : *deux involutions inversent leur produit.*

Définition (élément fortement réel). Un élément *fortement réel* d'un groupe en est un produit de deux involutions distinctes.

Il est malaisé d'expliquer en peu de mots pourquoi ces éléments sont si importants. Mais leur distribution, la taille de leurs centralisateurs permet d'estimer celle du groupe : c'est la méthode de Brauer-Fowler, malheureusement hors des objectifs de ce cours.

1.1. Groupes de rang 2

Théorème (Cherlin). *Un groupe connexe de rang 2 est résoluble.*

La démonstration est représentative du domaine ; outre les involutions elle se concentre sur la géométrie de certains sous-groupes d'intérêt général.

Définition (sous-groupe de Borel). Un *sous-groupe de Borel* (logique) est un sous-groupe définissable connexe résoluble et maximal pour ces propriétés.

Ces sous-groupes sont très bien compris dans le cadre algébrique : les sous-groupes de Borel (définis avec « fermé » à la place de « définissable » ; dans le cas d'un pur corps algébriquement clos, cela coïncide) d'un groupe algébrique linéaire G sont :

- autonormalisants (i.e. $NG(B) = B$) si G est connexe ;
- non-nilpotents si G n'est pas nilpotent ;
- de centre trivial si $Z(G) = 1$;
- conjugués.

En contexte rangé on n'en sait pas tant. Au moins peut-on dire, d'après le théorème de Reineke, que tout sous-groupe de Borel est infini ; et que si $B \leq G$ est un sous-groupe de Borel, alors $[N_G(B) : B]$ est fini : c'est la *quasi-auto-normalisation*. La conjugaison est un épais mystère.

Démonstration. Ici commence une longue démonstration par l'absurde.

Étape 1. On peut supposer G définissablement simple.

Vérification. Si G possède un sous-groupe définissable normal non-trivial $1 < N \triangleleft G$, alors N° et G/N° sont de rang 1 donc abéliens : G est résoluble, contradiction. Il suit que N est fini ; il est alors central dans G connexe. Ce raisonnement montre d'ailleurs que $Z(G)$ est fini. Mais on sait que $G/Z(G)$ (toujours connexe de rang 2) n'a pas de centre ; ce groupe est définissablement simple. $\diamond$

On entame à présent l'*analyse locale* du groupe, à savoir l'étude systématique des intersections de sous-groupes. Cette méthode courante est essentiellement motivée par l'absence d'autre chose à faire.

Étape 2. Les sous-groupes de Borel de G sont abéliens disjoints conjugués de rang 1.

Vérification. D'après le théorème de Reineke et par non-résolubilité de G , les sous-groupes de Borel sont de rang 1, et donc abéliens. Si $x \in B_1 \cap B_2$ où $B_1 \neq B_2$ sont des sous-groupes de Borel distincts, alors $C_G^\circ(x) \geq \langle B_1, B_2 \rangle > B_1$ donc $C_G^\circ(x) = G$, d'où $x \in Z(G) = 1$. Ceci montre la disjonction ; il nous reste à voir la conjugaison.

Mais l'idée est que les conjugués sont des ensembles disjoints chacun de rang 1, paramétrés par $G/N_G(B)$ qui est lui-même de rang 1 : on prévoit la généricité de l'union des conjugués.

Soit $B < G$ un sous-groupe de Borel quelconque. Formons la fonction définissable :

$$\begin{aligned} f : B \times G &\rightarrow G \\ (b, g) &\mapsto {}^g b \end{aligned}$$

La fibre au-dessus d'un élément ${}^{g_0} b_0 \neq 1$ est $\{(b, g) \in B \times G : {}^g b = {}^{g_0} b_0\}$. Une telle paire doit satisfaire :

$$b = {}^{g^{-1}g_0} b_0 \in {}^{g^{-1}g_0} B \cap B \setminus \{1\}$$

Par disjonction des sous-groupes de Borel, il faut ${}^{g^{-1}g_0} B = B$, donc $g \in g_0 N_G(B)$: ainsi g varie dans un ensemble de rang 1. Mais à g fixé, il n'y a qu'une seule possibilité pour b . Ceci montre que la fibre au-dessus de ${}^{g_0} b_0$ est de rang au plus 1. Par additivité, notant k le rang de la fibre générique,

$$\operatorname{rg} \left(\bigcup_g {}^g B \right) = \operatorname{rg} f(B \times G) = \operatorname{rg}(B \times G) - k \geq \operatorname{rg} G$$

Il suit que l'ensemble ${}^G B = \bigcup_g {}^g B$ est générique dans G . Une autre façon de l'exprimer est de dire que la famille définissable :

$$\mathcal{F} = \{{}^g B : g \in G/N_G(B)\}$$

qui est de rang $\operatorname{rg} G - \operatorname{rg} N_G(B) = \operatorname{rg} G - \operatorname{rg} B$, a ses membres disjoints, donc :

$$\operatorname{rg} ({}^G B) = \operatorname{rg} \left(\bigcup \mathcal{F} \right) = \sum_{G/N_G(B)} \operatorname{rg} {}^g B = \operatorname{rg} G - \operatorname{rg} B + \operatorname{rg} B = \operatorname{rg} G,$$

ce qui ne marche que parce que les conjugués de B sont disjoints.

Quoi qu'il en soit, l'ensemble ${}^G B$ est générique dans G . Ceci vaut également d'un autre sous-groupe de Borel $C < G$; or G étant connexe donc de degré 1, il existe $(b, c, g_1, g_2) \in B \times C \times G^2$ tels que ${}^{g_1} b = {}^{g_2} c$. À conjugaison près, $B \cap C \neq 1$; par disjonction, à conjugaison près $B = C$, ce qu'on voulait montrer. $\diamond$

On notera que cette Étape a montré le recouvrement *générique*, et même le partitionnement générique. Or dans un groupe algébrique les sous-groupes de Borel ne sont pas disjoints : ils se recoupent sur des tores algébriques. La configuration est donc déjà pathologique.

Étape 3. Pour tout $a \in G \setminus \{1\}$, $C_G^\circ(a)$ est un sous-groupe de Borel contenant a .

Vérification. Montrons d'abord que c'est bien un sous-groupe de Borel ; il suffit de montrer que le rang est toujours 1. Comme $Z(G) = 1$, il ne vaut pas 2 ; supposons $\text{rg } C_G^\circ(a) = 0$. Alors ${}^G a$ est générique dans G . Mais il existe un sous-groupe de Borel B , et l'on sait que ${}^G B$ est également générique. Donc à conjugaison près, on peut supposer $a \in B$. Comme B est abélien, on a $B \leq C_G^\circ(a)$: contradiction.

Reste à montrer que $a \in C_G^\circ(a)$; à conjugaison près on peut supposer $B = C_G^\circ(a)$. Observons que si $1 \neq x \in aB \subseteq C_G(B)$, alors $C_G^\circ(x) = B$. Formons l'ensemble définissable :

$$X = \bigcup_{g \in G} {}^g(aB),$$

dont nous montrons qu'il est générique. Tout d'abord si $x \in {}^g(aB) \cap {}^h(aB)$, alors $C_G^\circ(x) = {}^g B = {}^h B$, donc :

$${}^g(aB) = {}^g a {}^g B = x \cdot {}^g B = x \cdot {}^h B = {}^h a {}^h B = {}^h(aB)$$

Les conjugués distincts de aB sont donc disjoints ; comme $N_G(aB) \leq N_G((aB)^{-1} \cdot (aB)) = N_G(B)$, on trouve :

$$\text{rg } X = \text{rg}(G/N_G(aB)) + \text{rg}(aB) = \text{rg } G - \text{rg } N_G(aB) + \text{rg}(aB) \geq \text{rg } G - \text{rg } B + \text{rg } B = \text{rg } G,$$

et X est bien générique.

Conséquemment il existe $x \in X \cap \bigcup_{g \in G} {}^g B$, et à conjugaison près on peut supposer $x \in aB \cap {}^g B$. Mais enfin $C_G^\circ(x) = B = {}^g B$, donc $aB = B$ ce qui force $a \in B$. $\diamond$

En particulier les sous-groupes de Borel recouvrent vraiment G . Cette dernière propriété, impossible dans un groupe fini, n'est pourtant pas pathologique dans un groupe algébrique : les conjugués du sous-groupe de Borel couvrent $\text{GL}_n(\mathbb{C})$, c'est le théorème de trigonalisabilité.

Étape 4. Les sous-groupes de Borel sont autonormalisants.

Vérification. Supposons $N_G(B) > B$; soit $w \in N_G(B) \setminus B$. Comme $C_G^\circ(w)$ est de rang 1, la classe ${}^G w$ est de rang et degré 1. Notons $X = {}^G w \cap N_G(B)$ et $Y = {}^G w \setminus N_G(B)$; ces ensembles définissables partitionnent ${}^G w$ donc l'un des deux est cofini, et l'autre fini (éventuellement vide).

- Si Y est vide, alors ${}^G w \subseteq N_G(B)$, donc $\langle {}^G w \rangle_{\text{def}} \leq N_G(B)$. Mais le premier est un sous-groupe infini distingué : contradiction. On retiendra que *dans un groupe simple, on ne peut pas confiner une classe de conjugaison non-triviale.*
- Si Y est non-vide mais fini, alors B qui est connexe et normalise Y le centralise. Si donc $y \in Y$, alors $C_G^\circ(y) = B$ est normalisé par y , contre la définition.
- Il suit que Y est infini, et X est fini ; comme $w \in X$, il est fini non-vide.

De nouveau l'action de B sur l'ensemble fini X montre que B centralise X , donc w . Ainsi $B = C_G^\circ(w)$ qui contient w d'après l'Étape précédente : contradiction. $\diamond$

Ici encore, rien d'incohérent ni de répréhensible. On pourrait introduire une géométrie ayant pour :

- points les éléments du groupe ;

— lignes les ensembles gB ($g \in G$, B un sous-groupe de Borel).

On vérifierait que c'est un plan affine, où les faisceaux de parallèles sont exactement les translatés de sous-groupes de Borel. Mais un tel plan n'est pas nécessairement argésien.

Pourtant via les involutions on trouve une tout autre voie.

Étape 5. Involutions, éléments fortement réels, contradiction.

Vérification. Nous allons faire émerger une involution par le moyen d'une action 2-transitive, méthode classique.

Soit B un sous-groupe de Borel fortement fixé ; la famille des conjugués $X = \{{}^g B : g \in G/N_G(B)\}$ est de rang et degré 1. Le groupe G agit définissablement et transitivement ; pour cette action $\text{Stab}_G(B) = N_G(B) = B$, lequel agit sur $X \setminus \{B\}$ (ensemble des conjugués non-triviaux). Comme $\text{Stab}_B({}^g B) = B \cap {}^g B = 1$ pour chaque conjugué non-trivial, on en déduit que l'orbite $B * {}^g B \subseteq X$ est encore de rang 1 : elle est générique. Comme ceci vaut pour toute orbite : chaque orbite dans l'action de B sur $X \setminus \{B\}$ est générique dans X de degré 1, donc $B = N_G(B) = \text{Stab}_G(B)$ agit transitivement sur $X \setminus \{B\}$. C'est la définition de la 2-transitivité de G sur X .

On pourrait « relever la torsion » pour créer une involution ; ignorons l'argument et procédons à la main. Un $g \notin N_G(B)$ étant fixé, par 2-transitivité existe $x \in G$ tel que ${}^x B = {}^g B$ et ${}^x g B = B$. En particulier $x^2 \in N_G(B) \cap N_G({}^g B) = B \cap {}^g B = 1$, et bien sûr $x \neq 1$; c'est donc une involution.

Avec l'étude des involutions vient classiquement celle des éléments fortement réels. Soient $i \neq j$ des involutions distinctes. Alors i inverse le produit $g = ij \neq 1$, donc i normalise $C_G^\circ(g)$. Il suit $i \in C_G^\circ(g)$, et $j \in C_G^\circ(g)$ de même, qui est abélien : donc i et j commutent. Toutes les involutions sont donc dans $C_G^\circ(i)$; ainsi $\left\langle {}^G i \right\rangle_{\text{def}} \leq C_G^\circ(i)$, ce qui confine ${}^G i$: contradiction finale. $\diamond$

Ceci achève la démonstration. $\square$

Remarques.

- On n'a dans cette démonstration employé que des propriétés bien faibles, et aucun des travaux de Zilber. En adaptant la preuve on voit même qu'on a montré que G possède un sous-groupe définissable abélien infini distingué (ce qui entraîne la 2-résolubilité, sans même savoir que G' est définissable).
- Si G n'est pas nilpotent, on peut préciser le type d'isomorphisme : $G/Z(G) \simeq \text{GA}_1(\mathbb{K}) = \mathbb{K}^\times \ltimes \mathbb{K}_+$ pour un corps définissable algébriquement clos $\mathbb{K}$ (cette fois cela utilise les travaux de Zilber). Nous le verrons au moment de classer les actions sur un ensemble fortement minimal.
- En revanche si G est nilpotent, on ne peut pas classer exactement : les $2^{\aleph_0}$ groupes construits par Baudisch viennent en rappeler l'impossibilité.

FIN DE LA LEÇON N°19.